

Laboratorio 6. Análisis de redes sociales en YouTube

Nina Nájera Marakovits, 231088

Laboratorio 6

Análisis exploratorio

Repositorio

https://github.com/Ninaswiftie09/Data_Science/tree/Laboratorio6

Este análisis cubre la carga, la integración, la limpieza y el análisis exploratorio de los datos. También deja preparada la información que se usa para construir la red bipartita.

1. Carga, comprensión e integración

La unidad de observación de youtube_videos.csv es un video. Su llave primaria es video_id.

La unidad de observación de youtube_comments.csv es un comentario principal. Su llave primaria es comment_id y video_id funciona como llave foránea.

Un canal publica videos. Cada video tiene una categoría y fue recuperado por una consulta de búsqueda. Un autor publica un comentario en un video. El autor se identifica con author_channel_id. El canal dueño del video se identifica con channel_id. Los nombres y handles solo se usan como etiquetas visibles.

	archivo	filas	columnas	unidad	llave_primaria
0	youtube_videos.csv	293	20	video	video_id
1	youtube_comments.csv	406	17	comentario principal	comment_id

	estado	comentarios
0	both	406
1	left_only	0
2	right_only	0

Los 406 comentarios se asociaron con un video. No quedó ningún comentario sin correspondencia.

2. Calidad, limpieza y preprocesamiento

El diagnóstico se hizo sobre los archivos originales. Los valores atípicos se identificaron con el rango intercuartílico. En variables de conteo, un valor atípico no se elimina de forma automática porque puede representar un video o comentario realmente popular.

	variable	tipo	faltantes	porcentaje_faltante	valores_unicos	constante
0	video_id	object	0	0.00	293	False
1	title	object	0	0.00	274	False
2	channel_name	object	0	0.00	97	False
3	channel_id	object	0	0.00	97	False
4	source_query	object	0	0.00	21	False
5	source_group	object	0	0.00	3	False
6	dataset_sources	object	0	0.00	23	False
7	channel_handle	object	0	0.00	97	False
8	published_time	object	13	4.44	80	False
9	view_count_text	object	13	4.44	259	False
10	description_snippet	object	25	8.53	236	False

	variable	tipo	faltantes	porcentaje_faltante	valores_unicos	constante
11	video_url	object	0	0.00	293	False
12	query_hits	object	0	0.00	26	False
13	keywords	object	0	0.00	106	False
14	description	object	26	8.87	234	False
15	view_count	int64	0	0.00	267	False
16	publish_date	object	0	0.00	293	False
17	upload_date	object	0	0.00	293	False
18	category	object	0	0.00	11	False
19	owner_handle	object	0	0.00	97	False

	variable	tipo	faltantes	porcentaje_faltante	valores_unicos	constante
0	video_id	object	0	0.0	19	False
1	comment_id	object	0	0.0	406	False
2	video_title	object	0	0.0	19	False
3	channel_name	object	0	0.0	8	False
4	channel_id	object	0	0.0	8	False
5	author_name	object	0	0.0	332	False
6	author_channel_id	object	0	0.0	332	False
7	text	object	0	0.0	404	False
8	source_query	object	0	0.0	6	False
9	source_group	object	0	0.0	2	False
10	dataset_sources	object	0	0.0	8	False
11	author_handle	object	0	0.0	332	False
12	published_text	object	0	0.0	39	False
13	like_count_text	object	0	0.0	31	False
14	reply_count	int64	0	0.0	6	False
15	is_pinned	bool	0	0.0	1	True
16	viewer_rating	float64	406	100.0	0	True

	variable	minimo	mediana	maximo	limite_inferior	limite_superior	cantidad_atipicos
0	view_count	2	1175.0	8190449	-10660.00	18340.00	49
1	view_count_desde_texto	2	1274.0	8190449	-11130.25	19123.75	49

	variable	minimo	mediana	maximo	limite_inferior	limite_superior	cantidad_atipicos
0	like_count	0	1.0	405	-3.0	5.0	48
1	reply_count	0	0.0	7	0.0	0.0	30

	revision	cantidad
0	video_id duplicado en videos	0
1	comment_id duplicado en comentarios	0
2	comentarios sin video asociado	0
3	channel_id distinto entre comentario y video	0
4	channel_id con varios nombres en videos	0
5	channel_id con varios handles en videos	0
6	nombre de canal ligado a varios channel_id	0
7	author_channel_id con varios nombres	0
8	registros con caracter de reemplazo en videos	1
9	registros con caracter de reemplazo en comentarios	0

Variables que requieren cuidado

- viewer_rating está vacía en todos los comentarios y no se usa. - is_pinned es constante y no ayuda a comparar comentarios. - owner_handle repite channel_handle y upload_date coincide con publish_date. - video_title, channel_name y channel_id aparecen en comentarios, pero se verifican contra la tabla de videos después de la unión. - published_time y published_text son fechas relativas y no se convierten en fechas exactas. - source_query explica cómo se encontró el contenido y no se interpreta como el tema definitivo. - reply_count indica cuántas respuestas recibió un comentario, pero no dice quién respondió. No se usa para crear aristas entre autores. - Los nombres y handles pueden cambiar. Los identificadores se mantienen como llaves. - Un registro de videos contiene un carácter de reemplazo. Se conserva porque no se puede reconstruir con seguridad el carácter original.

Conversión de conteos

Los espacios y separadores se eliminan antes de convertir los conteos. Las abreviaturas mil, k, millón y m se convierten con su multiplicador. Los valores vacíos o sin números se dejan como faltantes. Para los comentarios, los valores vacíos de me gusta se interpretan como cero porque el archivo usa el vacío para ese caso.

	medida	cantidad
0	conteos de vistas convertidos	280
1	conteos de vistas sin texto	13
2	diferencias entre conteo numérico y texto	53
3	conteos de me gusta convertidos	406

Limpieza de texto

Se conserva texto_original para auditoría y para el análisis de sentimiento. texto_limpio se pasa a minúsculas. Se eliminan URL, menciones, puntuación, números, emojis y palabras vacías en español. En los hashtags se elimina el símbolo y se conserva la palabra. No se aplicó lematización para conservar las formas observadas y evitar alterar nombres propios con reglas morfológicas simples.

No se eliminaron registros por el resultado de la limpieza. Los textos vacíos se conservan para que el número de comentarios siga siendo auditable.

	medida	cantidad
0	registros originales	406
1	registros eliminados	0
2	textos modificados	403
3	textos vacios antes	0
4	textos vacios despues	6
5	duplicados de texto antes	2
6	duplicados de texto despues	11

3. Análisis exploratorio

Los conteos siguientes describen la muestra disponible. No representan a toda la población de usuarios de YouTube ni a toda Guatemala.

	medida	cantidad
0	videos	293
1	canales	97
2	comentarios	406
3	autores	332
4	videos con comentarios	19

	channel_id	channel_name	videos	visualizaciones
3	UC-ZtFBHzgkYFh7whZkuR_Ag	Gobierno de la República de Guatemala	32	56052
54	UCXa6LVjBzUtmcM3cwb9e2w	Municipalidad de Guatemala	27	452548

	channel_id	channel_name	videos	visualizaciones
26	UCE4rsXcgDb6e1-a9iTbWzfg	Quorum	18	31267
28	UCEepOY2svuxbsJ-zsAPT9Fg	PrensaLibreOficial	17	424888
15	UC8u2nvHewt-mjdWSj0HJmQ	Ministerio de Gobernación	14	141661
63	UCAivrAhro2BpsJdrPe-lyRg	Diario de Centro América	11	4769
17	UCAutgrPkiLhZxTB-Ujje1fw	CIV -Ministerio de Comunicaciones	11	5881
52	UCW_PHqwqCCalvQGOEsVU0jw	Concejales de Oposición - Muni Guate	10	2106
34	UCHsYnV67K3J0yJ4QeciVCww	PNCdeGuatemala	10	329798
7	UC6SA1dVHvAkc6yNS_t5cbGw	Conred	8	1693

	video_id	comentarios	autores_unicos	title	channel_id	channel_name	view_count
246	n8iP75glpmw	161	128	Qué rico come tu diputado	UCE4rsXcgDb6e1-a9iTbWzfg	Quorum	11775
229	j43HgwYFKfk	50	49	La cooptación de Walter Mazariégo en la USAC	UCE4rsXcgDb6e1-a9iTbWzfg	Quorum	10156
38	6W4u8sGEnGM	45	32	Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.	UC-ZiFBHzgkYFh7whZkuR_Ag	Gobierno de la República de Guatemala	11670
130	OkXIHx0hx-8	25	18	EE.UU. envía a mexicanos deportados a Guatemala antes de su regreso a México...	UCRwA1NUcUnwsly35ikGhp0A	Noticias Telemundo	14200
136	PjmxCj-a9Hg	25	19	Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt	UC-ZiFBHzgkYFh7whZkuR_Ag	Gobierno de la República de Guatemala	3628
239	lj983NWyaQY	25	25	Plan 2032 Ciudad de Guatemala	UCXa6LVjBzUtmcM3cwb9e2w	Municipalidad de Guatemala	304089
289	yLZS3JIEBg8	16	16	Arroz con pollo a la MONOPOLIO	UCE4rsXcgDb6e1-a9iTbWzfg	Quorum	1954
4	06mFNPU0aB8	14	13	Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados de cometer ...	UCVpSRoZgngfSL03Nlbtq9A	Noti7	6692
250	ndAZjHqzzT8	12	10	Internet: escoger el menos malo	UCE4rsXcgDb6e1-a9iTbWzfg	Quorum	717
197	b_Hkrkl3ada	7	7	Bloqueos en Guatemala este 31 de agosto por alza en combustibles afectan rut...	UCEepOY2svuxbsJ-zsAPT9Fg	PrensaLibreOficial	5469

	channel_id	channel_name	comentarios	autores_unicos
1	UCE4rsXcgDb6e1-a9iTbWzfg	Quorum	256	214
0	UC-ZiFBHzgkYFh7whZkuR_Ag	Gobierno de la República de Guatemala	70	50
3	UCRwA1NUcUnwsly35ikGhp0A	Noticias Telemundo	25	18
5	UCXa6LVjBzUtmcM3cwb9e2w	Municipalidad de Guatemala	25	25
4	UCVpSRoZgngfSL03Nlbtq9A	Noti7	14	13
2	UCEepOY2svuxbsJ-zsAPT9Fg	PrensaLibreOficial	7	7
7	UCt5Dw7ePnn0AqPqRF8Xpjkw	TN23 Guatemala	7	7

	channel_id	channel_name	comentarios	autores_unicos
6	UCdSVqHGHzyMTXSafUHY-e-w	Noticiero Guatevisión 13 Hrs.	2	2

	cantidad	media	desviacion	minimo	q1	mediana	q3	maximo
visualizaciones	293.0	60430.09	515798.31	2.0	215.0	1175.0	7465.0	8190449.0

	cantidad	media	desviacion	minimo	q1	mediana	q3	maximo
respuestas	406.0	0.13	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0

	cantidad	media	desviacion	minimo	q1	mediana	q3	maximo
me gusta	406.0	5.73	30.66	0.0	0.0	1.0	2.0	405.0

	categoria	videos
0	News & Politics	138
1	People & Blogs	66
2	Entertainment	48
3	Education	19
4	Travel & Events	8
5	Science & Technology	6
6	Nonprofits & Activism	3
7	Film & Animation	2
8	Comedy	1
9	Sports	1
10	Music	1

	consulta	videos
0	Municipalidad de Guatemala	20
1	Gobierno de Guatemala	18
2	@GobiernodelaRepublicadeGuatemala	18
3	@GobiernodeGuatemala	17
4	guatemala noticias	16
5	Ministerio de Comunicaciones Guatemala	16
6	@MunicipalidaddeGuatemala-1551	16
7	Gobierno de la República de Guatemala	15
8	PMT Guatemala	15
9	Conred Guatemala	15
10	Provia Guatemala	13
11	guatemala trafico	13
12	guatemala transporte	13
13	Policia Nacional Civil Guatemala	13
14	guatemala lluvias	12

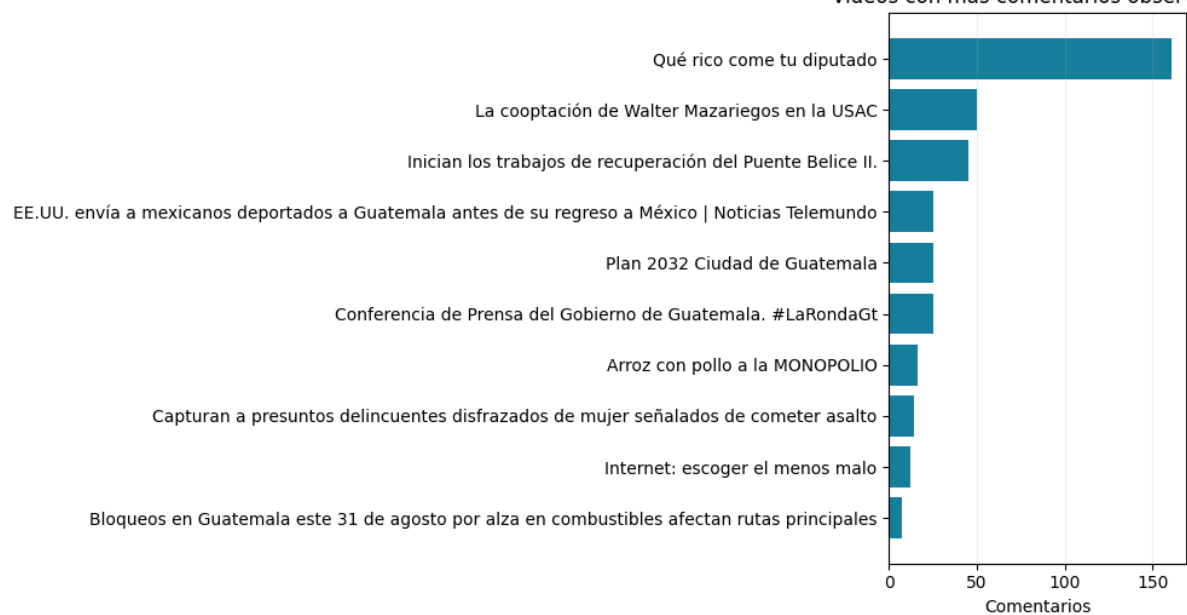
	hashtag	frecuencia
0	ineptobran	1

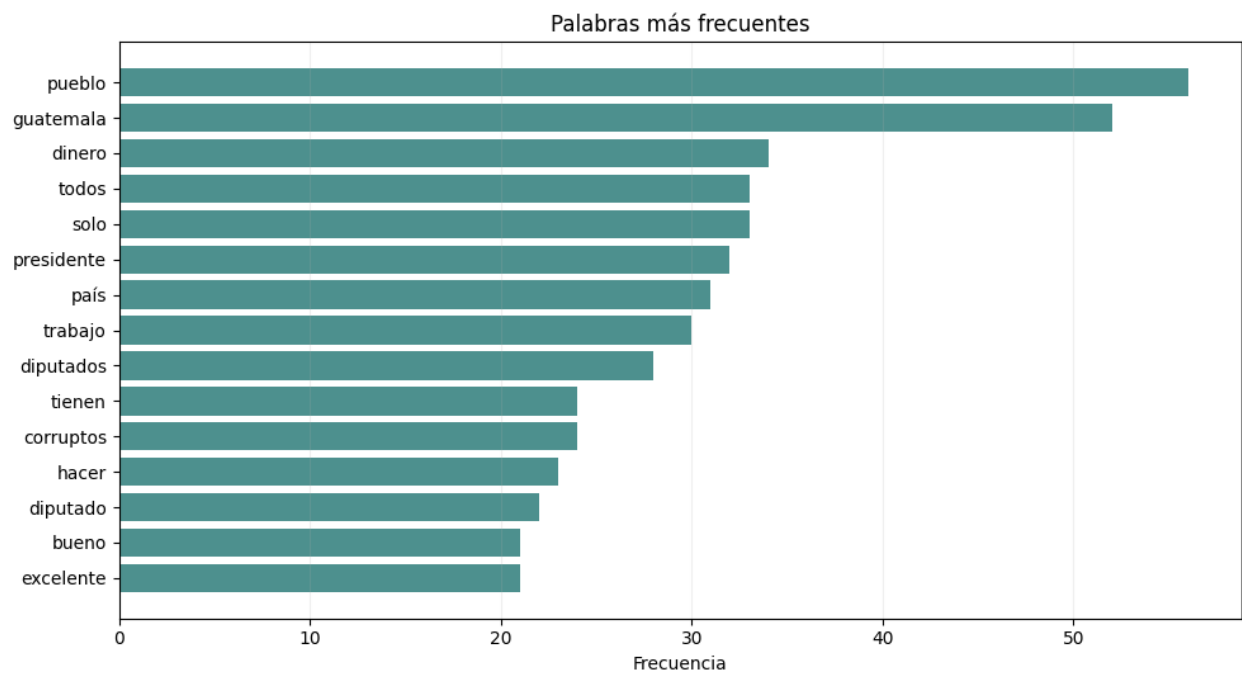
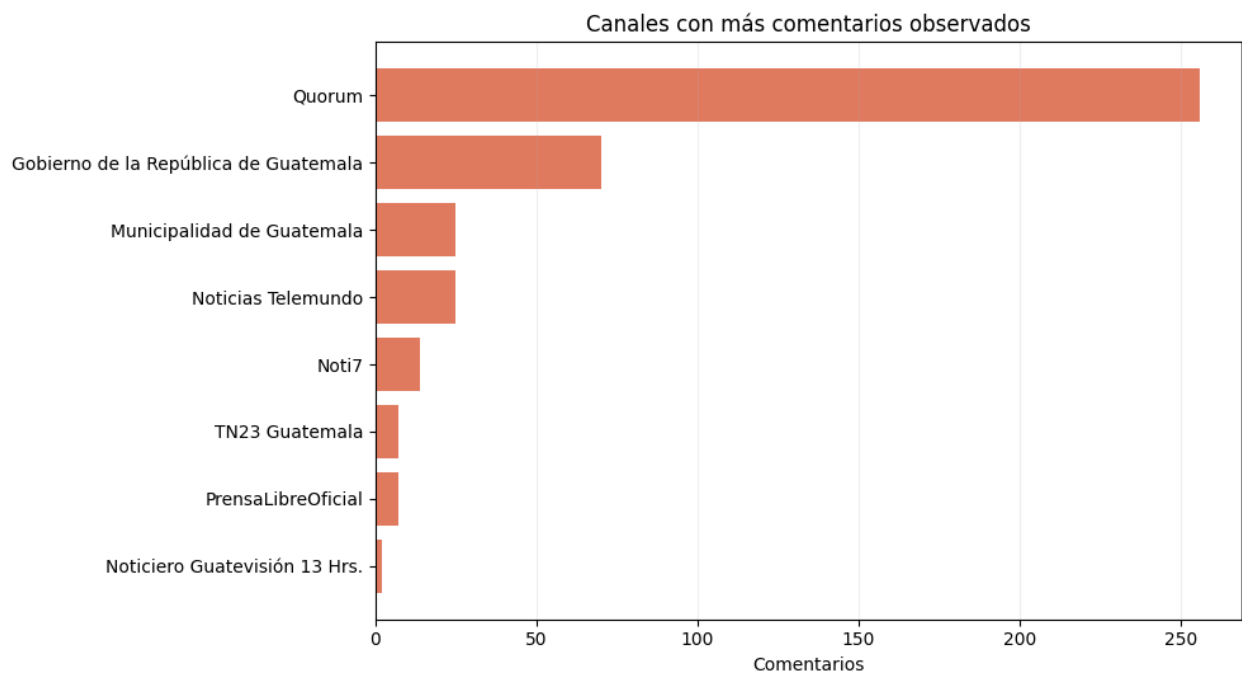
	palabra	frecuencia
0	pueblo	56
1	guatemala	52
2	dinero	34
3	solo	33
4	todos	33
5	presidente	32
6	país	31
7	trabajo	30

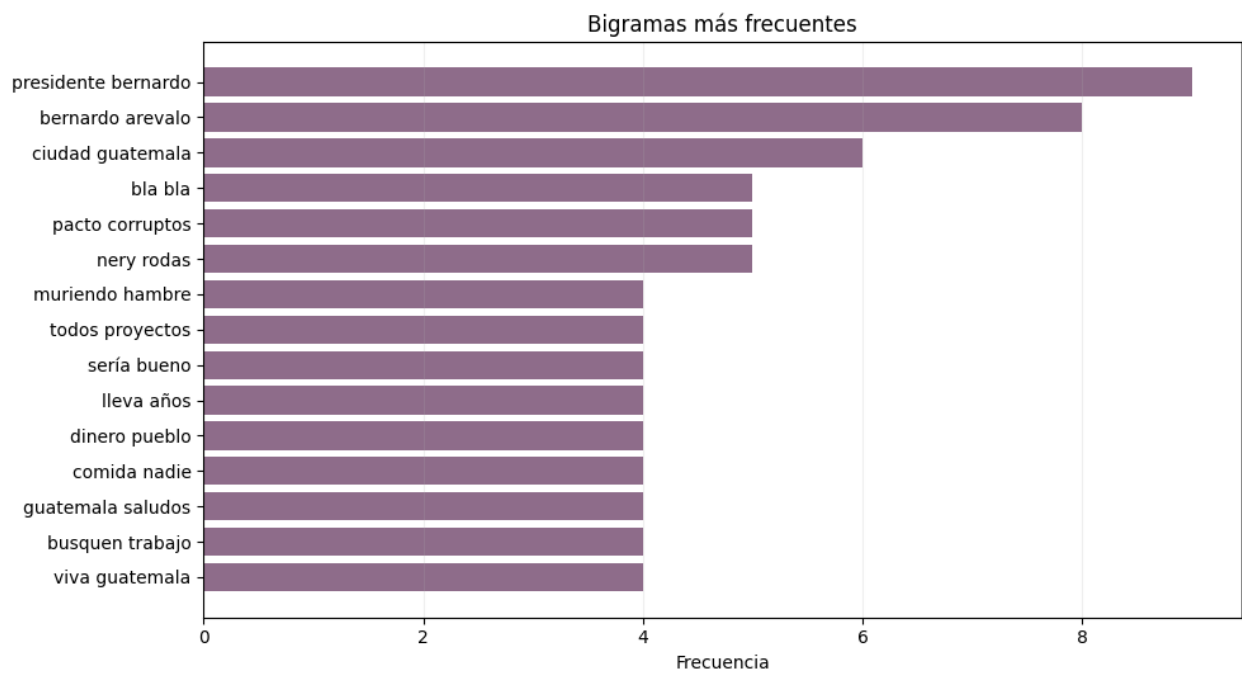
	palabra	frecuencia
8	diputados	28
9	tienen	24
10	corruptos	24
11	hacer	23
12	diputado	22
13	excelente	21
14	bueno	21
15	pais	21
16	suelo	17
17	dios	17
18	qué	16
19	ahora	16

	bigrama	frecuencia
0	presidente bernardo	9
1	bernardo arevalo	8
2	ciudad guatemala	6
3	nery rodas	5
4	bla bla	5
5	pacto corruptos	5
6	viva guatemala	4
7	busquen trabajo	4
8	todos proyectos	4
9	sería bueno	4
10	lleva años	4
11	dinero pueblo	4
12	comida nadie	4
13	guatemala saludos	4
14	muriendo hambre	4
15	hand purple	3
16	purple blue	3
17	blue peace	3
18	excelente trabajo	3
19	diputado nery	3

Videos con más comentarios observados







Concentración de la participación

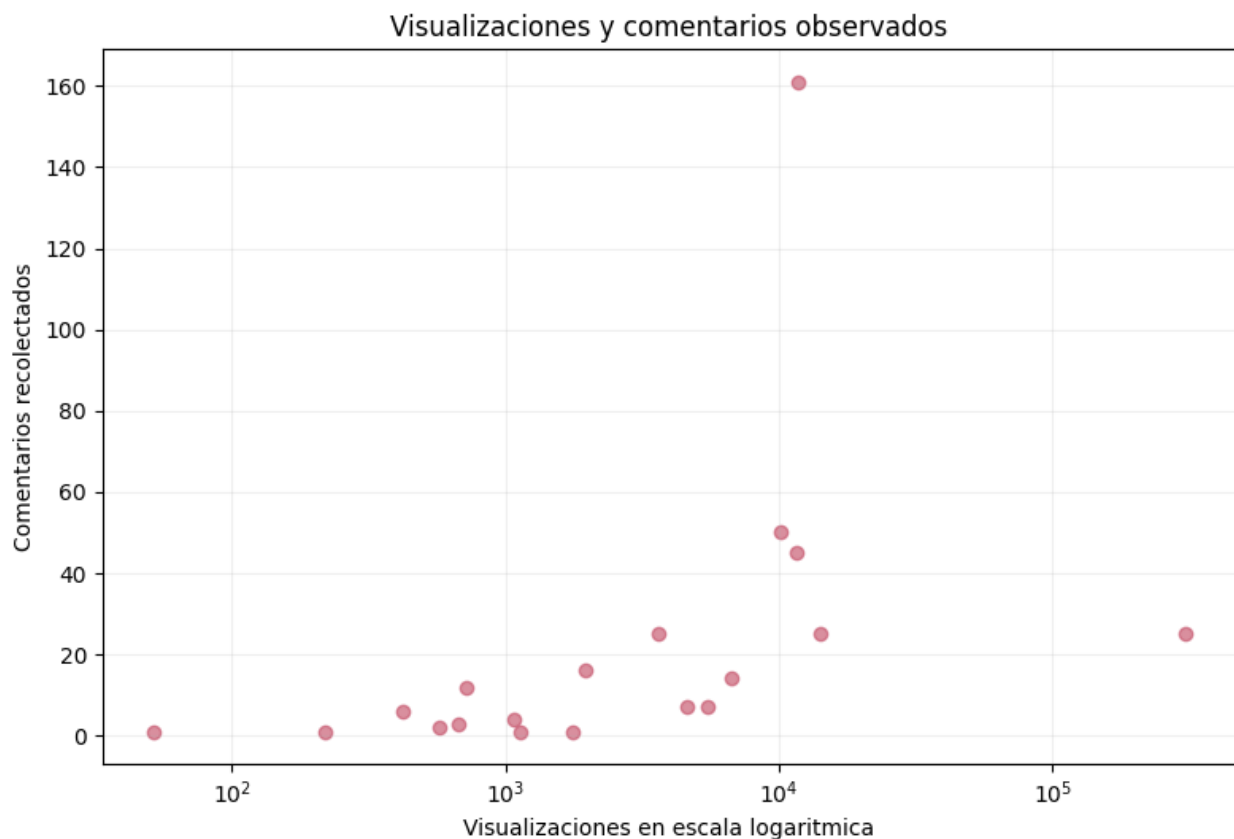
	unidad	grupo	cantidad_unidades	comentarios	porcentaje_comentarios
0	videos	principal	1	161	39.66
1	videos	cinco principales	5	306	75.37
2	videos	diez por ciento principal	30	406	100.00

	unidad	grupo	cantidad_unidades	comentarios	porcentaje_comentarios
0	canales	principal	1	256	63.05
1	canales	cinco principales	5	390	96.06
2	canales	diez por ciento principal	1	256	63.05

El video con más actividad reúne 39.66 por ciento de los comentarios. El canal con más actividad reúne 63.05 por ciento. La participación está muy concentrada.

Popularidad y participación

	medida	valor
0	correlacion de Pearson	0.067
1	correlacion de Spearman	0.811
2	videos con comentarios	19.000



La correlación de Pearson entre visualizaciones y comentarios es 0.067. La correlación de Spearman es 0.811. Esto muestra que el orden general puede ser parecido, pero la relación lineal es débil por la presencia de diferencias grandes entre videos. Solo se comparan los 19 videos con comentarios recolectados. Las visualizaciones y los comentarios son conteos observados en momentos y coberturas distintas.

Respuestas a las preguntas obligatorias

Qué videos y canales concentran la mayor participación observada

El video con más comentarios es Qué rico come tu diputado, del canal Quorum. Tiene 161 comentarios y 128 autores únicos. El canal con más comentarios es Quorum, con 256 comentarios y 214 autores únicos.

Existen audiencias compartidas

Hay 9 autores que aparecen en más de un video y 4 autores que aparecen en más de un canal. El par con mayor cruce fue Internet: escoger el menos malo y Arroz con pollo a la MONOPOLIO, con 2 autores compartidos. Estos cruces muestran coparticipación observada, no amistad ni conversación directa.

Qué autores funcionan como puentes

Los primeros autores que aparecen como puntos de articulación son @inge_vergueta, @hashojea7348, @virgiliogarcia3039, @MarcosCarillo-b1r, @franciscoflores3120. Si se quita uno de estos nodos, aumenta la cantidad de partes desconectadas en la red observada. Esto no prueba influencia fuera de la muestra.

Qué temas y sentimientos caracterizan las principales comunidades

Las comunidades se detectan con Louvain en la proyección de autores. Sus tamaños, contenidos y sentimientos se presentan en el notebook 03.Resultados_Finales. Las componentes conectadas no se consideran equivalentes a comunidades.

El sentimiento usa un léxico en español sobre el texto original, conserva las negaciones y aplica una inversión local de polaridad. Clasifica 79 comentarios como positivos, 38 como negativos y 289 como neutrales. La etiqueta neutral también incluye textos sin palabras reconocidas o con balance cero; no prueba neutralidad real.

La visibilidad coincide con la participación observada

No coincide de forma directa. El video con más visualizaciones dentro de todos los videos recolectados es Los ALUCINANTES autobuses de Guatemala | "Burras", con 8190449 visualizaciones y 0 comentarios. El video con más comentarios tiene 11775 visualizaciones y 161 comentarios.

Qué conclusiones están limitadas por la recolección

Los comentarios solo cubren una parte de los videos. La selección depende de consultas y canales usados durante la recolección. Las fechas relativas no permiten reconstruir el momento exacto. Los conteos cambian con el tiempo. No se conoce quién respondió a quién. La concentración en pocos videos puede reflejar tanto participación real como diferencias en la cobertura.

Preguntas adicionales

Qué parte de los videos tiene comentarios recolectados

Los comentarios cubren 19 de 293 videos. Esto equivale a 6.48 por ciento. El análisis de participación se limita a esa parte de la muestra.

La mayoría de autores participa en varios videos

No. 323 de 332 autores aparecen en un solo video. Solo 9 aparecen en más de uno. La audiencia observada es principalmente local a cada video.

Cuánta interacción adicional muestran las respuestas y los me gusta

Se observaron 51 respuestas distribuidas en 30 comentarios principales. Los comentarios recibieron 2325 me gusta en total. `reply_count` no permite saber quién respondió y por eso no agrega relaciones entre autores.

Conclusiones del análisis

La muestra tiene una participación muy concentrada en pocos videos y canales. La mayoría de autores aparece en un solo video. Existen algunos cruces de audiencia y puntos de articulación que se revisan con más detalle en el notebook de la red bipartita. Todas las conclusiones describen únicamente los datos recolectados.

Laboratorio 6

Red bipartita autor video

Repositorio

https://github.com/Ninaswiftie09/Data_Science/tree/Laboratorio6

Este notebook presenta la actividad 4 del laboratorio.

4.1 Construcción de la red

La red es no dirigida y tiene dos tipos de nodos. Un tipo representa autores y el otro representa videos. Los autores se identifican con `author_channel_id` y los videos con `video_id`.

Una arista indica que un autor publicó al menos un comentario principal en un video. Su peso es la cantidad de comentarios de ese autor en ese video.

La arista no demuestra amistad, conversación directa, aprobación ni respuesta entre usuarios.

	comprobacion	valor
0	la red es bipartita	True
1	suma de pesos	406
2	comentarios originales	406
3	aristas únicas autor video	343

4.2 Tabla de nodos

La tabla completa se guarda en `data/processed/nodos_red_bipartita.csv`. Incluye el tipo de nodo, su etiqueta visible, identificadores, actividad y atributos del video cuando corresponden.

	tipo		cantidad	
0	autor		332	
1	video		293	

	nodo_id	tipo	etiqueta	handle	author_channel_id	video_id	channel_id	canal	comentarios	videos_comentarios	autores_unicos	visualizaciones	categoría
0	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor	@JorgeMunoz-gd9et	/@JorgeMunoz-gd9et	UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
1	autor:UC-lul5tDYH_oIAMXQH-KaaQ	autor	@AlbertoMancilla-p9h	/@AlbertoMancilla-p9h	UC-lul5tDYH_oIAMXQH-KaaQ	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
2	autor:UC-QOpE7GOxlXcHZ8b7HbQKA	autor	@mariaalexander427	/@mariaalexander427	UC-QOpE7GOxlXcHZ8b7HbQKA	None	None	None	2.0	1.0	NaN	NaN	None
3	autor:UC-fiZBS5Gp1eCJd9ucgWnCg	autor	@Tommi.10	/@Tommi.10	UC-fiZBS5Gp1eCJd9ucgWnCg	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
4	autor:UC-hfX8J5JPJ-dfuakzegMLA	autor	@normaleticiaorozcojuares2418	/@normaleticiaorozcojuares2418	UC-hfX8J5JPJ-dfuakzegMLA	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None

	nodo_id	tipo	etiqueta	handle	author_channel_id	video_id	channel_id	canal	comentarios	videos_comentarios	autores_unicos	visualizaciones	categoría
5	autor:UC-jS_kA9w-OmpupXDx156Rg	autor	@simoncreyesc7579	/@simoncreyesc7579	UC-jS_kA9w-OmpupXDx156Rg	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
6	autor:UC-pNP6RMFuLg_-x7Ah_0kEA	autor	@almacatalan2717	/@almacatalan2717	UC-pNP6RMFuLg_-x7Ah_0kEA	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
7	autor:UC094EEmMSdwVa8NQijYBXg	autor	@CesestinoQuej-j7k	/@CesestinoQuej-j7k	UC094EEmMSdwVa8NQijYBXg	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
8	autor:UC0HvFEWozTHbwI_iEmJNVVA	autor	@OttoPalencia-b7r	/@OttoPalencia-b7r	UC0HvFEWozTHbwI_iEmJNVVA	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
9	autor:UC0RpuMwkDKJYqgKHtsJRuWQ	autor	@sabinamarinaguerra3248	/@sabinamarinaguerra3248	UC0RpuMwkDKJYqgKHtsJRuWQ	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
10	autor:UC0aEyaKBpqcBkVJiErISupQ	autor	@jhonymanuel9891	/@jhonymanuel9891	UC0aEyaKBpqcBkVJiErISupQ	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
11	autor:UC14qlobYKqD-DO0j6b75lcA	autor	@megavision4488	/@megavision4488	UC14qlobYKqD-DO0j6b75lcA	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
12	autor:UC1DpqK6vaPEkBOMNvypsKYg	autor	@HectorCarra-nza-u4j4o	/@HectorCarra-nza-u4j4o	UC1DpqK6vaPEkBOMNvypsKYg	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
13	autor:UC1NiEdJ7gk6FI DexIalWnGg	autor	@BorisTebalán	/@BorisTebal%C3%A1n	UC1NiEdJ7gk6FI DexIalWnGg	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None
14	autor:UC1WlJfQmalSkYhP4gmWoa mw	autor	@marthareiss5434	/@marthareiss5434	UC1WlJfQmalSkYhP4gmWoa mw	None	None	None	1.0	1.0	NaN	NaN	None

4.3 Tabla de aristas

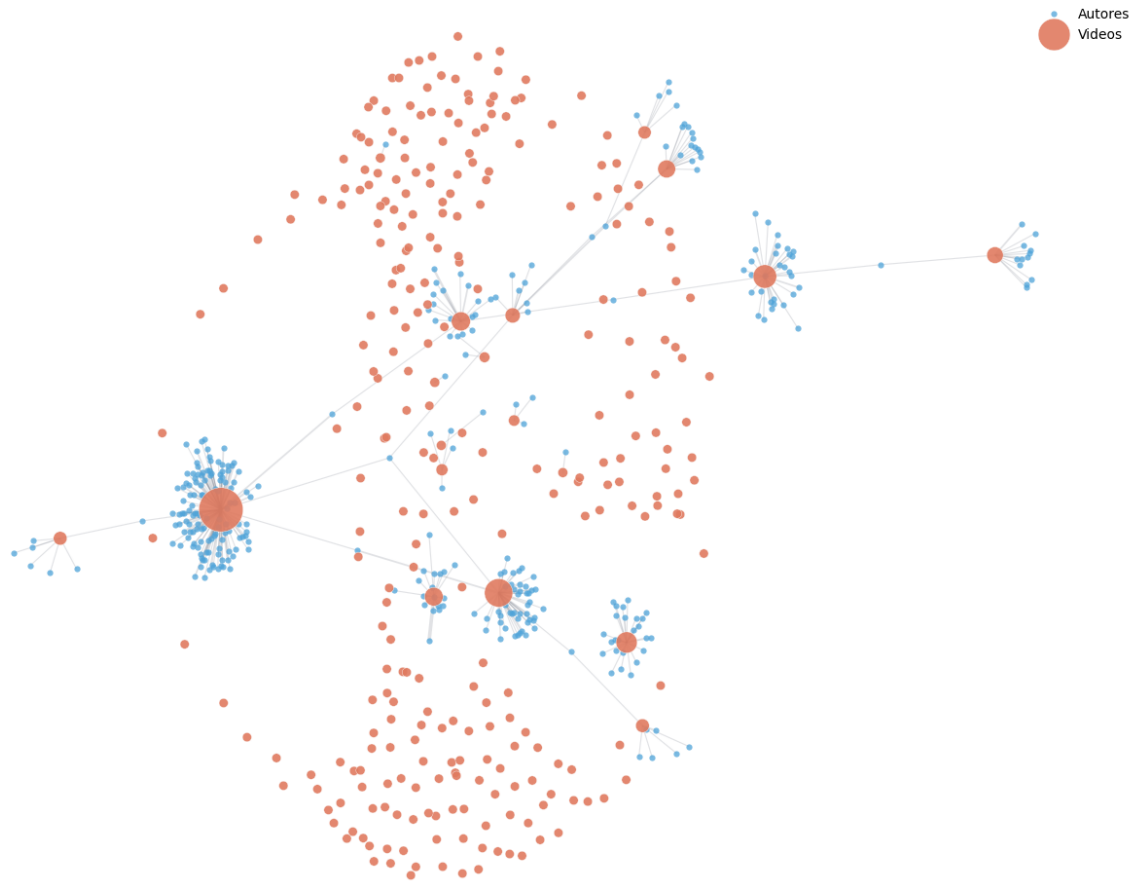
La tabla completa se guarda en data/processed/aristas_red_bipartita.csv. Cada fila es una combinación única de autor y video.

	origen	destino	author_channel_id	video_id	peso
0	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	video:6W4u8sGEnGM	UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	6W4u8sGEnGM	1
1	autor:UC-lul5tDYH_oIAMXQH-KaaQ	video:6W4u8sGEnGM	UC-lul5tDYH_oIAMXQH-KaaQ	6W4u8sGEnGM	1
2	autor:UC-QOpE7GOxIxcHZ8b7HbQKA	video:OkXIHX0hx-8	UC-QOpE7GOxIxcHZ8b7HbQKA	OkXIHX0hx-8	2
3	autor:UC-fiZBS5Gp1eCJd9ucgWnCg	video:j43HgwYFKfk	UC-fiZBS5Gp1eCJd9ucgWnCg	j43HgwYFKfk	1
4	autor:UC-hfX8J5JPJ-dfuakzegMLA	video:n8IP75glpmw	UC-hfX8J5JPJ-dfuakzegMLA	n8IP75glpmw	1

	origen	destino	author_channel_id	video_id	peso
5	autor:UC-jS_kA9w-OmpupXDx156Rg	video:n8iP75glpmw	UC-jS_kA9w-OmpupXDx156Rg	n8iP75glpmw	1
6	autor:UC-pNP6RMFuLg_-x7Ah_0kEA	video:n8iP75glpmw	UC-pNP6RMFuLg_-x7Ah_0kEA	n8iP75glpmw	1
7	autor:UC094EFEmMSdwVa8NQjYBXg	video:b_Hkrkl3adA	UC094EFEmMSdwVa8NQjYBXg	b_Hkrkl3adA	1
8	autor:UC0HvfEWozTHbwI_EmJNVVA	video:6W4u8sGEnGM	UC0HvfEWozTHbwI_EmJNVVA	6W4u8sGEnGM	1
9	autor:UC0RpuMwkDKJYqgKHtsJRuWQ	video:lj983NWYaqY	UC0RpuMwkDKJYqgKHtsJRuWQ	lj983NWYaqY	1
10	autor:UC0aEyakBPqcBkVJiErSupQ	video:lj983NWYaqY	UC0aEyakBPqcBkVJiErSupQ	lj983NWYaqY	1
11	autor:UC14qlobYKqD-DOj6b75lcA	video:6W4u8sGEnGM	UC14qlobYKqD-DOj6b75lcA	6W4u8sGEnGM	1
12	autor:UC1DpqK6vaPEkBOMNvypskYg	video:j43HgwYFKfk	UC1DpqK6vaPEkBOMNvypskYg	j43HgwYFKfk	1
13	autor:UC1NiEdJ7gk6FIDexlWnGg	video:6W4u8sGEnGM	UC1NiEdJ7gk6FIDexlWnGg	6W4u8sGEnGM	1
14	autor:UC1WJfQmalkYhP4gmWoamw	video:OkXIhx0hx-8	UC1WJfQmalkYhP4gmWoamw	OkXIhx0hx-8	1
15	autor:UC1Y7x3h0c95Z8kUhi-Tzaeg	video:PjmxCj-a9Hg	UC1Y7x3h0c95Z8kUhi-Tzaeg	PjmxCj-a9Hg	1
16	autor:UC1vr9aaMI2crB0NvwFHUeoQ	video:n8iP75glpmw	UC1vr9aaMI2crB0NvwFHUeoQ	n8iP75glpmw	1
17	autor:UC2Y_EHWQKevubk4vOEBBFxw	video:n8iP75glpmw	UC2Y_EHWQKevubk4vOEBBFxw	n8iP75glpmw	1
18	autor:UC2ngpd8UBQu4gcUYy0goAtg	video:06mFNPU0aB8	UC2ngpd8UBQu4gcUYy0goAtg	06mFNPU0aB8	1
19	autor:UC2weSE8rpqkGMOp6StYtVfg	video:n8iP75glpmw	UC2weSE8rpqkGMOp6StYtVfg	n8iP75glpmw	1

4.4 Visualización de la red completa

Red bipartita completa de autores y videos



Todos los nodos y todas las aristas se mantienen en la figura. Los autores se muestran en azul y los videos en naranja. Los nodos de video crecen según su grado. La posición solo ayuda a ver la estructura y no representa distancia geográfica ni cercanía social.

Resumen de la estructura observada

	medida	valor
0	nodos	625.0000
1	autores	332.0000
2	videos	293.0000
3	aristas	343.0000
4	componentes conexas	284.0000
5	nodos en componente mayor	286.0000
6	grado medio	1.0976
7	densidad bipartita	0.0035

La red tiene 625 nodos y 343 aristas. Incluye 332 autores y 293 videos. Hay 284 componentes conectadas. La componente mayor contiene 286 nodos.

Participantes recurrentes y cruces de audiencia

	author_channel_id	autor	comentarios	videos	canales	consultas
307	UCvcu1kR8xMYy_I1Ty-2mV2Q	@hashojea7348	4	3	1	1
276	UCpsKOkt5iWTbenzeuq7dsmQ	@inge_vergueta	3	3	1	2

	author_channel_id	autor	comentarios	videos	canales	consultas
98	UCHTGCgY2l-DQJlVIA_cpa_Q	@virgiliogarcia3039	3	2	2	2
211	UCdFlugHJJJa4l3YqWuNRmvXw	@MarcosCarillo-b1r	2	2	2	2
250	UCjZgFEowMBrsjodqfovzdKw	@franciscoflores3120	2	2	2	2
287	UCsUCN0Yq_UyTvKJOJLmNrnQ	@moisesvaldez4043	2	2	2	2
325	UCylqlpsh8ENNM1LqgQ1KbxA	@Jel.Awesh.M	3	2	1	2
207	UCbrtvgygRT6QXqWDNrOf-cA	@Alejandro00710	2	2	1	1
330	UCzZ6dDCEsLMXbc5pCFXlprw	@josegil3813	2	2	1	2
241	UCi2KiZq63sRq8Mfbcp-MelQ	@eugeneramirez4405	6	1	1	1
322	UCyJhqmMbsvjpoarBBSIA2kg	@Murmullodelbarrio	6	1	1	1
33	UC5H8ASmMC9WrURmzeB4ySog	@ManuelEdran	5	1	1	1
164	UCV3fr-YOixFKCZBbJP1-X4w	@albertosherandez5251	5	1	1	1
57	UC9vMq1YF-e7C-V0OSHkbUTA	@ErvinLeonardoCareraLatín	4	1	1	1
25	UC3XTwHxygNCgjn dsg-UICQA	@marioajset4283	3	1	1	1

	video_id_1	video_id_2	autores_compartidos
0	ndAZjHqzzT8	yLZS3JiEBg8	2
1	j43HgwYFKfk	n8iP75glpmw	2
2	PjmxCj-a9Hg	n8iP75glpmw	1
3	is3Mk5oC19g	j43HgwYFKfk	1
4	06mFNPU0aB8	6W4u8sGEnGM	1
5	j43HgwYFKfk	ndAZjHqzzT8	1
6	n8iP75glpmw	ndAZjHqzzT8	1
7	b_Hkrkl3adA	n8iP75glpmw	1
8	WIUZtitfLRw	ndAZjHqzzT8	1
9	WIUZtitfLRw	yLZS3JiEBg8	1
10	6W4u8sGEnGM	PjmxCj-a9Hg	1

Hay 9 autores que comentaron en más de un video y 4 que aparecen en más de un canal. Estos autores conectan contenidos dentro de la muestra, pero eso no demuestra una relación personal con otros autores.

Puntos de articulación

	nodo_id	autor	videos_comentados	punto_de_articulacion
276	autor:UCpsKOkt5iWTbenzeuq7dsmQ	@inge_vergueta	3	True
307	autor:UCvcu1kR8xMYy_l1Ty-2mV2Q	@hashojea7348	3	True
98	autor:UCHTGCgY2l-DQJlVIA_cpa_Q	@virgiliogarcia3039	2	True
211	autor:UCdFlugHJJJa4l3YqWuNRmvXw	@MarcosCarillo-b1r	2	True
250	autor:UCjZgFEowMBrsjodqfovzdKw	@franciscoflores3120	2	True
287	autor:UCsUCN0Yq_UyTvKJOJLmNrnQ	@moisesvaldez4043	2	True
330	autor:UCzZ6dDCEsLMXbc5pCFXlprw	@josegil3813	2	True

	nodo_id	autor	videos_comentados	punto_de_articulacion
207	autor:UCbrtvgygRT6QXqWDNrOf-cA	@Alejandro00710	2	False
325	autor:UCylqlpsh8ENNM1LqgQ1KbxA	@Jel.Awesh.M	2	False
0	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	@JorgeMunoz-gd9et	1	False

En la tabla mostrada hay 7 autores que son puntos de articulación. Quitarlos aumentaría la fragmentación de la red observada. Esta propiedad depende de la cobertura de comentarios y no debe interpretarse como influencia general en YouTube.

Componentes principales

	componente	nodos	autores	videos	comentarios	palabras_frecuentes	sentimiento_principal	porcentaje_sentimiento_principal
0	1	286	276	10	343	pueblo, dinero, presidente, solo, trabajo	neutral	70.55
1	2	26	25	1	25	guatemala, ciudad, saludos, todos, viva	neutral	80.00
2	3	19	18	1	25	you, usa, país, otros, país	neutral	76.00

Las componentes muestran grupos separados por falta de autores compartidos en los datos. Un grupo separado puede reflejar una audiencia distinta, pero también puede aparecer porque la recolección no incluyó suficientes comentarios. La detección formal de comunidades se presenta en el notebook 03.Resultados_Finales.

Conclusión del análisis de red

La red confirma que la mayor parte de la participación observada ocurre alrededor de pocos videos y que casi todos los autores aparecen en un solo contenido. Los pocos autores recurrentes ayudan a unir videos o canales. La estructura solo representa coparticipación en los comentarios recolectados.

Laboratorio 6

Proyecciones, comunidades y conclusiones

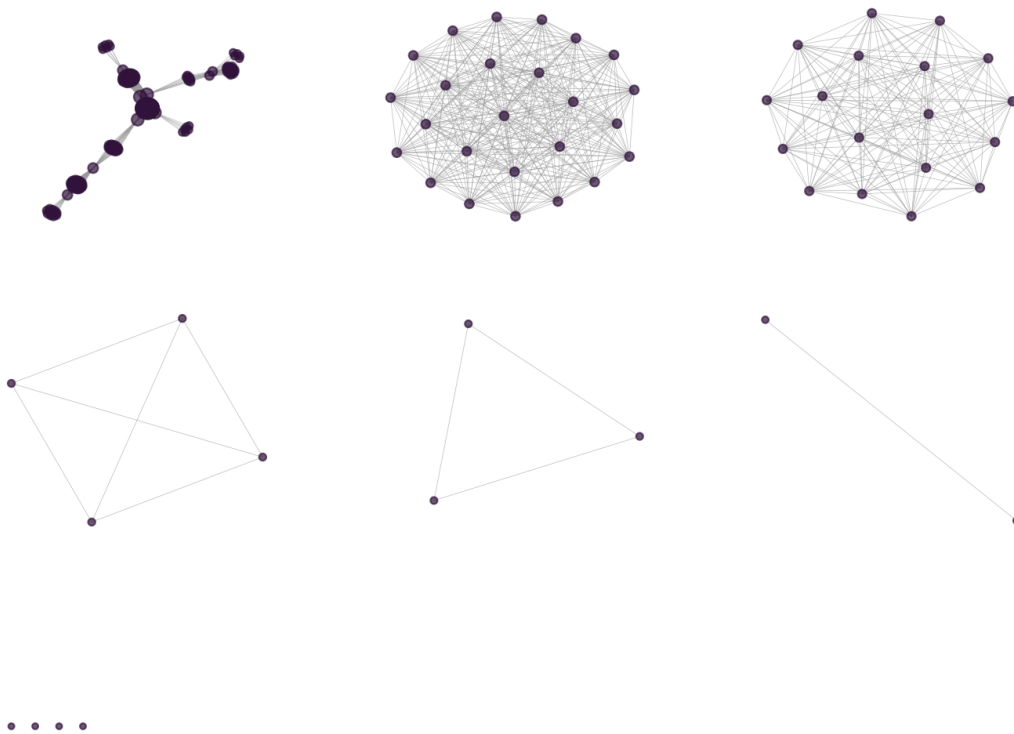
5. Proyecciones

La proyección autor-autor conecta autores que comentaron el mismo video y pesa cada relación por el número de videos compartidos. La proyección video-video conecta contenidos con autores en común y el peso cuenta autores únicos. Se usan vecinos distintos de la red bipartita, por lo que comentar varias veces no multiplica estos pesos. Se conservan todos los nodos, incluso los aislados. La primera representa coincidencia de participación y la segunda cruce de audiencias; ninguna representa amistad ni aprobación.

	origen	destino	peso
0	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UCtsxPYw8VUsH_FfnKg-0lmw	1
1	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UCoGdCoJg2Lh0OX_jv6cG16g	1
2	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UCaT4saRcyqCLE657Rq2hhZQ	1
3	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UCEHXl4VvVvpq-_4xC5tsbHg	1
4	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UC14qlobYKqD-DO0j6b75lcA	1
5	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UC3YpzAr7pcdKC7BVFEpYzog	1
6	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UCHyps3dqY-VY1_wLeq-2lhw	1
7	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UCvDwJBBY1mHK70aTEYl6rsA	1
8	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UCWaRixDdpgllTBf4V0jPnKQ	1
9	autor:UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	autor:UCiOZX__1gahg1ypIj0_XG_w	1

	origen	destino	peso
0	video:06mFNPU0aB8	video:6W4u8sGEnGM	1
1	video:6W4u8sGEnGM	video:PjmxCj-a9Hg	1
2	video:PjmxCj-a9Hg	video:n8iP75glpmw	1
3	video:WIUZtitfLRw	video:ndAZjHqzzT8	1
4	video:WIUZtitfLRw	video:yLZS3JiEBg8	1
5	video:b_Hkrkl3adA	video:n8iP75glpmw	1
6	video:is3Mk5oC19g	video:j43HgwYFKfk	1
7	video:j43HgwYFKfk	video:n8iP75glpmw	2
8	video:j43HgwYFKfk	video:ndAZjHqzzT8	1
9	video:n8iP75glpmw	video:ndAZjHqzzT8	1
10	video:ndAZjHqzzT8	video:yLZS3JiEBg8	2

red autores



red videos

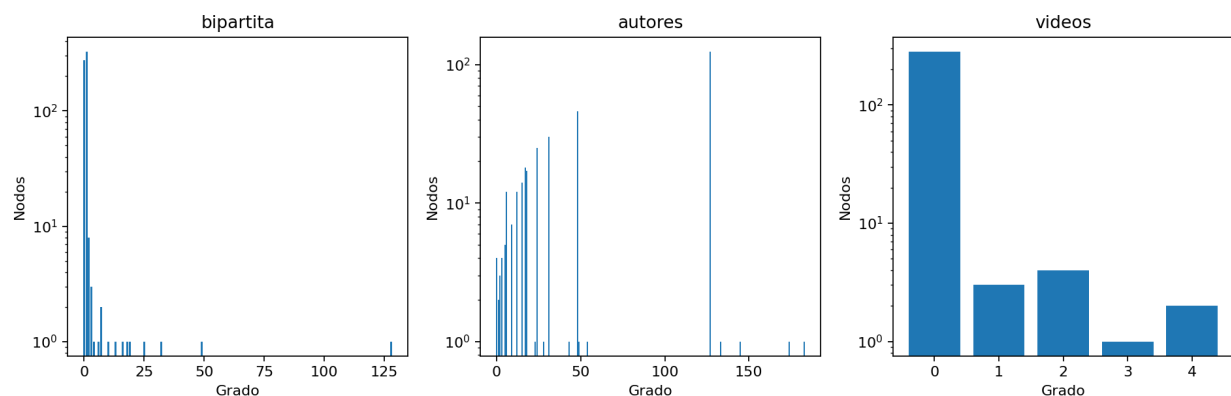


La proyección de autores tiene 10732 aristas frente a 11 en videos. Cada video genera un grupo de autores completamente conectado, aunque estos no conversen. Esta expansión explica gran parte de la densidad y de los triángulos de la primera proyección.

6. Topología y fragmentación

La densidad general divide las aristas entre todos los pares posibles. En la bipartita también se informa la densidad respecto a pares autor-video permitidos. La cohesión se define como la fracción de pares de nodos que pueden alcanzarse por algún camino. La transitividad es la proporción de ternas conectadas que cierran un triángulo; el clustering medio promedia el cierre local incluyendo los ceros. Las dos últimas medidas son estructuralmente cero en la bipartita, porque no admite triángulos; no significan ausencia total de cohesión.

	red	nodos	aristas	densidad	grado_medio	componentes	componente_mayor	aislados	hojas	cohesión_pares	transitividad	clustering_medio	densidad_bipartita
0	bipartita	625	343	0.0018	1.0976	284	286	274	327	0.2117	0.0000	0.0000	0.0035
1	autores	332	10732	0.1953	64.6506	10	276	4	2	0.6991	0.9840	0.9720	NaN
2	videos	293	11	0.0003	0.0751	284	10	283	3	0.0011	0.3158	0.0097	NaN



La bipartita contiene 625 nodos, 343 aristas y 284 componentes, con 286 nodos en la mayor. Sus 327 hojas muestran participación poco diversa. Hay 274 videos sin comentarios recolectados. La proyección de videos tiene 283 aislados: 274 sin cobertura y 9 con comentarios cuyos autores no aparecen en otros videos. Los 4 autores aislados en su proyección sí comentaron, pero no coinciden con otro autor en esos contenidos. La componente mayor de autores contiene 276 de 332 nodos; aun así, la transitividad de 0.984 refleja especialmente los grupos completos creados por la proyección. Los grados altos de autores pueden deberse a comentar en un video concurrido y no a recurrencia.

	nodo_id	etiqueta	grado	estado
0	video:-5puKGEqcUc	INSIVUMEH pronostica incremento de lluvias para el fin de semana e...	0	aislado observado
1	video:-E7OPOLjMug	BERNARDO ARÉVALO CALIFICA CAMBIO EN EL MP COMO EL FIN DE UNA ETAPA...	0	aislado observado
2	video:-KDglrzRKo	¡HISTÓRICO! Mexico recupera petróleo robado por Guatemala...	0	aislado observado
3	video:-O4Pa7qS9WQ	Viaje completo Ciudad de Guatemala al IRTA de Retalhuleu, menos t...	0	aislado observado
4	video:06mFNPU0aB8	Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados d...	1	hoja
5	video:0LTLUY7LBIA	Qué debes saber ANTES de viajar a GUATEMALA Dónde cambiar DINERO...	0	aislado observado
6	video:0a4_g1R1-aA	Acciones relevantes en el #Resumen24Horas	0	aislado observado
7	video:0b2vfzXdCqs	Cadena Nacional del presidente Bernardo Arévalo	0	aislado observado
8	video:0eiVPMexNOo	CONRED se pronuncia tras sismos en el territorio nacional	0	aislado observado

	nodo_id	etiqueta	grado	estado
9	video:0iQD8zHxZlg	SE FILTRO un AUDIO de PANDILLEROS en Guatemala DISPUTA POLITICA ...	0	aislado observado
10	video:1-hr8eCOT_l	Este es el impacto ante el incremento del tráfico en la capital po...	0	aislado observado
11	video:1HQLJycvzaQ	Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt	0	aislado observado

	nodo_id	etiqueta	grado	estado
0	autor:UC6xl_MOaxajWpoP8BH6E_Q	@jahirdiaz5862	0	aislado observado
1	autor:UCJxJC56BSAX-ArD0NAb9qnQ	@alfonsowilian9157	1	hoja
2	autor:UCPLW0HE3siElqCgXfgWxMqg	@elizabethmonterroso7719	0	aislado observado
3	autor:UCQM2tCKRRytVDRxNUfCDqQQ	@elioelias7267	0	aislado observado
4	autor:UC_NRVt2UP88ZNTwzrZ66JSg	@aditalissethevasquezrojas8039	0	aislado observado
5	autor:UCyor0Mmm0ivLX2jidyGp84Q	@MiguelJordan-n3g	1	hoja

7. Comunidades

Se elige la proyección de autores para agrupar patrones de participación compartida. Louvain optimiza modularidad mediante movimientos locales y agrupación de comunidades. Se usa el peso como cantidad de videos compartidos, resolución 1 y semilla 42. El método busca más conexiones internas que las esperadas bajo un modelo que conserva fuerzas; no garantiza el óptimo global ni grupos sociales reales. La proyección favorece los videos con muchos comentaristas. Las comunidades pequeñas pueden fusionarse por el límite de resolución. Los autores aislados se conservan como comunidades unitarias.

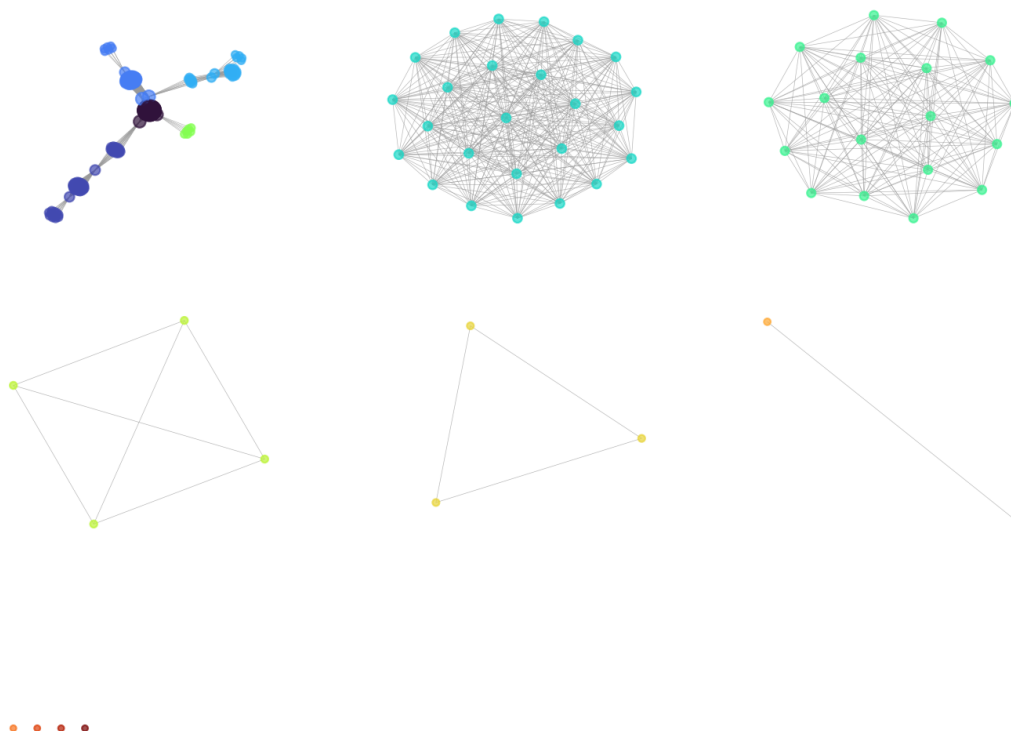
Se detectaron 14 comunidades y modularidad 0.3949. La tabla de semillas comprueba cuánto cambia este indicador con diferentes inicializaciones; una modularidad parecida no garantiza miembros idénticos.

	semilla	comunidades	modularidad
0	42	14	0.3949
1	7	14	0.3949
2	21	14	0.3949

	comunidad	autores	videos	canales	comentarios	palabras	positivo	negativo	neutral
0	1	126	3	3	161	pueblo, dinero, diputados, trabajo, diputado, sueldo, tienen, todos	23	16	122
1	2	61	3	2	83	presidente, guatemala, país, años, arevalo, bernardo, salvador, pu...	20	9	54
2	3	55	4	2	60	usac, corruptos, universidad, estudiantes, información, excelente,...	10	6	44
3	4	28	3	1	33	excelente, empresas, solo, internet, ley, está, país, competencia	13	3	17

	comunidad	autores	videos	canales	comentarios	palabras	positivo	negativo	neutral
4	5	25	1	1	25	guatemala, ciudad, saludos, todos, viva, proyectos, tiempo, dios	5	0	20
5	6	18	1	1	25	you, usa, país, otros, país, if, to, ver	4	2	19
6	7	6	1	1	6	asquerosos, gasolina, subira, guerra, países, guatemala, galón, país	1	0	5
7	8	4	1	1	4	iniciativa, juego, excelente, ve, deporte, dinamico, entrenido, ...	2	0	2
8	9	3	1	1	3	guatemala, solo, cambia, dictadura, años, vi, semilla, bernardo	0	1	2
9	10	2	1	1	2	persona, encargada, ecosistema, ayude, problema, recuerdos, dejand...	0	1	1
10	11	1	1	1	1	woow	0	0	1
11	12	1	1	1	1	dice, subscribe, boletín, informativo, intenté, pagina, web, telef...	0	0	1
12	13	1	1	1	1	NaN	0	0	1
13	14	1	1	1	1	gracias, video, importante, conocer, tipo, espacios	1	0	0

comunidades autores



Cada color representa una comunidad en la figura y todos los nodos están incluidos. Los identificadores exactos se entregan en comunidades_autores.csv. Los colores ayudan a ubicar grupos; la tabla permite comparar incluso las comunidades unitarias. Los comentarios se asignan por la comunidad de su autor; un video puede aparecer en varias comunidades.

Comunidad 1

Reúne 126 autores, 3 videos de 3 canales y 161 comentarios (1.28 por autor). Los contenidos son Qué rico come tu diputado; Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt; Bloqueos en Guatemala este 31 de agosto por alza en combustibles afectan rutas principales. Los canales son Quorum; Gobierno de la República de Guatemala; PrensaLibreOficial. Los autores con más comentarios son @ManuelEdran: 5; @ErvinLeonardoCarreraLatín: 4; @HaroldoCastillo-rh9iw: 3. Las palabras más frecuentes son pueblo, dinero, diputados, trabajo, diputado, sueldo, tienen, todos. El léxico asigna 23 positivos, 16 negativos y 122 neutrales. Estas palabras describen el contenido y no prueban que los miembros compartan una postura.

Comunidad 2

Reúne 61 autores, 3 videos de 2 canales y 83 comentarios (1.36 por autor). Los contenidos son Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.; Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt; Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados de cometer asalto. Los canales son Gobierno de la República de Guatemala; Noti7. Los autores con más comentarios son @Murmullodelbarrio: 6; @albertoshernandez5251: 5; @ErmePérez-q4s: 3. Las palabras más frecuentes son presidente, guatemala, país, años, arevalo, bernardo, salvador, puente. El léxico asigna 20 positivos, 9 negativos y 54 neutrales. Estas palabras describen el contenido y no prueban que los miembros compartan una postura.

Comunidad 3

Reúne 55 autores, 4 videos de 2 canales y 60 comentarios (1.09 por autor). Los contenidos son La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC; Capturan a ladrón que había quedado grabado mientras robaba en una parroquia de Retalhuleu; Qué rico come tu diputado; Internet: escoger el menos malo. Los canales son Quorum; TN23

Guatemala. Los autores con más comentarios son @Jel.Awesh.M: 3; @inge_vergueta: 3; @MarcosCarillo-b1r: 2. Las palabras más frecuentes son usac, corruptos, universidad, estudiantes, información, excelente, pueblo, pacto. El léxico asigna 10 positivos, 6 negativos y 44 neutrales. Estas palabras describen el contenido y no prueban que los miembros compartan una postura.

Las tres comunidades principales reúnen conversaciones sobre diputados y recursos públicos, gobierno e infraestructura, y la USAC. Predomina la etiqueta neutral en las tres, pero la cobertura limitada del léxico impide afirmar que predomine una actitud neutral. El grupo gubernamental presenta más positivos que negativos reconocidos; las críticas políticas pueden quedar sin identificar por vocabulario no incluido, como plurales o expresiones locales.

8. Nodos centrales y participantes puente

Se calculan grado, fuerza, intermediación y cercanía en la red bipartita. El grado de un autor cuenta videos distintos y su fuerza cuenta comentarios; para un video cuentan autores distintos y comentarios, respectivamente. La intermediación normalizada mide la fracción de caminos mínimos que atraviesan el nodo. Se usan caminos sin pesos porque frecuencia no es distancia. La cercanía incorpora la corrección de Wasserman-Faust para componentes desconectadas, de modo que se reduce cuando pocos nodos son alcanzables. No se comparan autores y videos como si cumplieran la misma función.

	nodo_id	tipo	etiqueta	grado	fuerza	intermediación	cercanía	articulación	aumento_componentes	canales
0	video:n8iP75glpmw	video	Qué rico come tu diputado	128	161	0.1777	0.1708	True	126	NaN
1	video:Pjmx Cj-a9Hg	video	Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt	19	25	0.0767	0.1210	True	18	NaN
2	autor:UCHTGCgY2l-DQJivIA_cpa_Q	autor	@virgiliogarcia3039	2	3	0.0728	0.1418	True	1	2.0
3	video:j43HgwYFKfk	video	La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC	49	50	0.0715	0.1242	True	47	NaN
4	autor:UCpsKOKt5iWTbenzeuq7ds mQ	autor	@inge_vergueta	3	3	0.0685	0.1489	True	1	1.0
5	video:6W4u8sGEnGM	video	Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.	32	45	0.0590	0.0888	True	31	NaN
6	autor:UCzZ6dDCEsLMXbc5pCFXIprw	autor	@josegil3813	2	2	0.0556	0.1025	True	1	1.0
7	video:ndAZjHqzzT8	video	Internet: escoger el menos malo	10	12	0.0403	0.1186	True	8	NaN
8	autor:UCylqlpsh8ENN M1LqgQ1KbxA	autor	@Jel.Awesh.M	2	3	0.0280	0.1391	False	0	1.0
9	video:yLZS3JiEBg8	video	Arroz con pollo a la M ONOPOLI O	16	16	0.0200	0.0817	True	14	NaN

	nodo_id	tipo	etiqueta	grado	fuerza	intermedia cion	cercania	articulacion	aumento_c omponente s	canales
10	autor:UCvc u1kR8xMY y_1ITy-2m V2Q	autor	@hashojea 7348	3	4	0.0188	0.0971	True	1	1.0
11	autor:UCjZ gFEowMBr sjodqfovzd Kw	autor	@francisco flores3120	2	2	0.0182	0.0755	True	1	2.0
12	video:06m FNPU0aB8	video	Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados d...	13	14	0.0172	0.0656	True	12	NaN
13	autor:UCbr tvvgfRT6Q XqWdNrOf -cA	autor	@Alejandr o00710	2	2	0.0101	0.0963	False	0	1.0
14	autor:UCd FlugHJJJa4l 3YqWuNR mvXw	autor	@MarcosC arillo-b1r	2	2	0.0100	0.0988	True	1	2.0

	nodo_id	tipo	etiqueta	grado	fuerza	intermedia cion	cercania	articulacion	aumento_c omponente s	canales
0	video:n8iP 75glpmw	video	Qué rico come tu diputado	128	161	0.1777	0.1708	True	126	NaN
1	video:Pjmx Cj-a9Hg	video	Conferenci a de Prensa del Gobierno de Guatem ala. #LaRo ndaGt	19	25	0.0767	0.1210	True	18	NaN
2	autor:UCH TGCgY2l- DQJlMA_c pa_Q	autor	@virgilioga rcia3039	2	3	0.0728	0.1418	True	1	2.0
3	video:j43H gwYFKfk	video	La cooptación de Walter Mazariego s en la USAC	49	50	0.0715	0.1242	True	47	NaN
4	autor:UCps KOKt5iWTb enzeuq7ds mQ	autor	@inge_ver gueta	3	3	0.0685	0.1489	True	1	1.0
5	video:6W4 u8sGEnG M	video	Inician los trabajos de recuperaci ón del Puente Belice II.	32	45	0.0590	0.0888	True	31	NaN
6	autor:UCzZ 6dDCEsLM Xbc5pCFXI prw	autor	@josegil38 13	2	2	0.0556	0.1025	True	1	1.0
7	video:ndAZ jHqzzT8	video	Internet: escoger el menos malo	10	12	0.0403	0.1186	True	8	NaN
8	video:yLZS 3JiEBg8	video	Arroz con pollo a la M ONOPOLI O	16	16	0.0200	0.0817	True	14	NaN
9	autor:UCvc u1kR8xMY y_1ITy-2m V2Q	autor	@hashojea 7348	3	4	0.0188	0.0971	True	1	1.0

	nodo_id	tipo	etiqueta	grado	fuerza	intermediación	cercanía	articulación	aumento_componentes	canales
10	autor:UCjZgFEowMBr sjodqfovzd Kw	autor	@francisco flores3120	2	2	0.0182	0.0755	True	1	2.0
11	video:06m FNPu0aB8	video	Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados d...	13	14	0.0172	0.0656	True	12	NaN
12	autor:UCd FlugHJJJa4l 3YqWuNR mvXw	autor	@MarcosCarillo-b1r	2	2	0.0100	0.0988	True	1	2.0
13	autor:UCs UCN0Yq_UyTvKjOJL mNrnQ	autor	@moisesvaldez4043	2	2	0.0100	0.1261	True	1	2.0
14	video:b_Hk rkl3adA	video	Bloqueos en Guatemala este 31 de agosto por alza en combustibles a...	7	7	0.0087	0.0998	True	6	NaN
15	video:is3M k5oC19g	video	Capturan a ladrón que había quedado grabado mientras robaba en una...	7	7	0.0087	0.0819	True	6	NaN
16	video:WlU ZtiffLRw	video	Caminar en una ciudad hecha para carros	6	6	0.0073	0.0806	True	5	NaN
17	video:lj983 NWyAQY	video	Plan 2032 Ciudad de Guatemala	25	25	0.0015	0.0401	True	24	NaN
18	video:OkXI Hx0hx-8	video	EE.UU. envía a mexicanos deportados a Guatemala antes de su regres...	18	25	0.0008	0.0288	True	17	NaN
19	video:TT4q J5FXHYE	video	I'x K'at: el primer equipo guatemalteco de pelota maya, confirmado...	4	4	0.0000	0.0064	True	3	NaN
20	video:JkpV O1hx2f8	video	10 Preguntas a un año del Paro Nacional	3	3	0.0000	0.0048	True	2	NaN
21	video:3Nfp 9h5avBI	video	Noticiero en Directo 1 pm, 28 de Agosto de 2026	2	2	0.0000	0.0032	True	1	NaN

Entre los nodos de tipo autor, @virgiliogarcia3039 tiene la mayor intermediación (0.0728), grado 2 y fuerza 3. Al eliminarlo, el número de componentes aumenta en 1. Su papel de puente proviene de conectar contenidos y debe distinguirse del volumen de comentarios.

Entre los nodos de tipo video, Qué rico come tu diputado tiene la mayor intermediación (0.1777), grado 128 y fuerza 161. Al eliminarlo, el número de componentes aumenta en 126. Su capacidad articuladora incluye desconectar autores que solo aparecen en ese video; no equivale necesariamente a conectar varios temas.

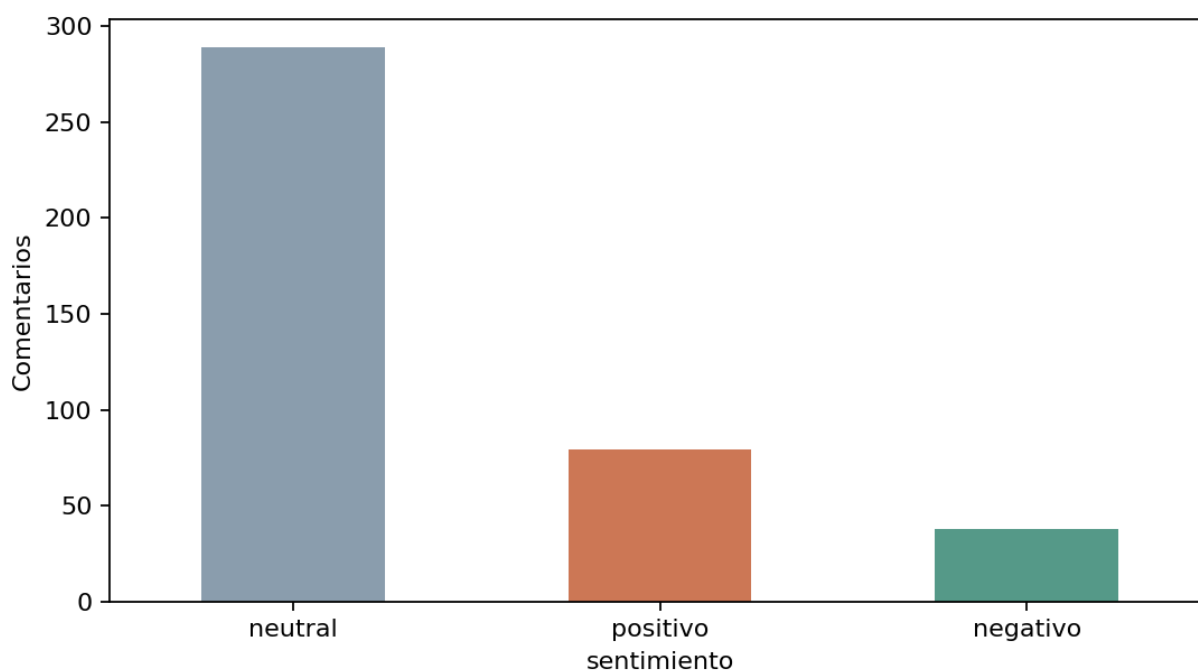
Hay 9 autores recurrentes en varios videos y 4 que cruzan canales. Se identifican 7 autores y 15 videos de articulación. La columna aumento_componentes verifica cada eliminación por separado, manteniendo los demás nodos. La recurrencia por sí sola no basta para ser punto de articulación.

9. Contenido y sentimiento

Se usa el léxico español definido en analisis_avance.py, con términos positivos como excelente, gracias y apoyo y negativos como corrupción, mentira y violencia. Es una herramienta de reglas propia, transparente y reproducible, adecuada al idioma pero de cobertura limitada y sin validación externa de precisión. Se aplica a texto_original, no al texto sin stopwords. Se normalizan mayúsculas y tildes, se suman ocurrencias positivas y se restan negativas. No, nunca, jamás y sin invierten el signo dentro de las tres palabras previas sin cruzar la puntuación reconocida. Un puntaje mayor que cero es positivo, menor que cero negativo y cero neutral. No se usa VADER en inglés.

La regla no resuelve ironía, citas, sujeto del sentimiento, todos los límites de negación, emojis ni variantes morfológicas. Neutral incluye ausencia de coincidencias y cancelación de signos. Hablar de corrupción o muerte puede describir una noticia sin expresar una valoración. Estos conteos son etiquetas del método y no una medición validada de opinión política.

	sentimiento	comentarios
0	neutral	289
1	positivo	79
2	negativo	38



	video_id	positivo	negativo	neutral	n	porcentaje_positivo	porcentaje_negativo	porcentaje_neutral	comparacion_descriptiva
0	06mFNU0aB8	2	0	12	14	14.2857	0.0000	85.7143	True
1	3Nfp9h5avBI	0	1	1	2	0.0000	50.0000	50.0000	False
2	6W4u8sGEnGM	13	7	25	45	28.8889	15.5556	55.5556	True
3	JkpVO1hx2f8	0	1	2	3	0.0000	33.3333	66.6667	False

	video_id	positivo	negativo	neutral	n	porcentaje_p ositivo	porcentaje_n egativo	porcentaje_n eutral	comparacion _descriptiva
4	OkXlHx0hx-8	4	2	19	25	16.0000	8.0000	76.0000	True
5	PjmxCj-a9Hg	5	2	18	25	20.0000	8.0000	72.0000	True
6	TT4qJ5FXHYE	2	0	2	4	50.0000	0.0000	50.0000	False
7	UhL9y3KU8E	1	0	0	1	100.0000	0.0000	0.0000	False
8	WIUZitfLRw	3	1	2	6	50.0000	16.6667	33.3333	False
9	X_FAlef8qIE	0	0	1	1	0.0000	0.0000	100.0000	False
10	b_Hkrkl3adA	1	0	6	7	14.2857	0.0000	85.7143	False
11	is3Mk5oC19g	0	0	7	7	0.0000	0.0000	100.0000	False
12	j43HgwYFKfk	10	6	34	50	20.0000	12.0000	68.0000	True
13	lj983NWYAQY	5	0	20	25	20.0000	0.0000	80.0000	True
14	n8iP75glpmw	23	16	122	161	14.2857	9.9379	75.7764	True
15	ndAZjHqzzT8	5	1	6	12	41.6667	8.3333	50.0000	True
16	s0eco-BofOs	0	0	1	1	0.0000	0.0000	100.0000	False
17	yLZS3JIEBg8	5	1	10	16	31.2500	6.2500	62.5000	True
18	zweosulrwA8	0	0	1	1	0.0000	0.0000	100.0000	False

	channel_na me	positivo	negativo	neutral	n	porcentaje_p ositivo	porcentaje_n egativo	porcentaje_n eutral	comparacion _descriptiva
0	Gobierno de la República de Guatemala	18	9	43	70	25.7143	12.8571	61.4286	True
1	Municipalidad de Guatemala	5	0	20	25	20.0000	0.0000	80.0000	True
2	Noti7	2	0	12	14	14.2857	0.0000	85.7143	True
3	Noticias Telemundo	4	2	19	25	16.0000	8.0000	76.0000	True
4	Noticiero Guatevisión 13 Hrs.	0	1	1	2	0.0000	50.0000	50.0000	False
5	PrensaLibre Oficial	1	0	6	7	14.2857	0.0000	85.7143	False
6	Quorum	49	26	181	256	19.1406	10.1562	70.7031	True
7	TN23 Guatemala	0	0	7	7	0.0000	0.0000	100.0000	False

	comunidad	positivo	negativo	neutral	n	porcentaje_p ositivo	porcentaje_n egativo	porcentaje_n eutral	comparacion _descriptiva
0	1	23	16	122	161	14.2857	9.9379	75.7764	True
1	2	20	9	54	83	24.0964	10.8434	65.0602	True
2	3	10	6	44	60	16.6667	10.0000	73.3333	True
3	4	13	3	17	33	39.3939	9.0909	51.5152	True
4	5	5	0	20	25	20.0000	0.0000	80.0000	True
5	6	4	2	19	25	16.0000	8.0000	76.0000	True
6	7	1	0	5	6	16.6667	0.0000	83.3333	False
7	8	2	0	2	4	50.0000	0.0000	50.0000	False
8	9	0	1	2	3	0.0000	33.3333	66.6667	False
9	10	0	1	1	2	0.0000	50.0000	50.0000	False
10	11	0	0	1	1	0.0000	0.0000	100.0000	False

	comunidad	positivo	negativo	neutral	n	porcentaje_p ositivo	porcentaje_n egativo	porcentaje_n eutral	comparacion _descriptiva
11	12	0	0	1	1	0.0000	0.0000	100.0000	False
12	13	0	0	1	1	0.0000	0.0000	100.0000	False
13	14	1	0	0	1	100.0000	0.0000	0.0000	False

	source_quer y	positivo	negativo	neutral	n	porcentaje_p ositivo	porcentaje_n egativo	porcentaje_n eutral	comparacion _descriptiva
0	@Gobiernod eGuatemala	5	2	18	25	20.0000	8.0000	72.0000	True
1	@quorumgt	8	4	13	25	32.0000	16.0000	52.0000	True
2	@quorumgt/ videos	41	22	168	231	17.7489	9.5238	72.7273	True
3	Gobierno de la República de Guatemala	13	7	25	45	28.8889	15.5556	55.5556	True
4	Municipalida d de Guatemala	5	0	20	25	20.0000	0.0000	80.0000	True
5	guatemala noticias	7	3	45	55	12.7273	5.4545	81.8182	True

En el conjunto completo, 79 comentarios son positivos, 38 negativos y 289 neutrales según el léxico. Quorum reúne 256 comentarios, con 19.14 por ciento positivos y 10.16 por ciento negativos; el canal del Gobierno reúne 70, con 25.71 por ciento positivos y 12.86 por ciento negativos. La diferencia de porcentajes no demuestra una mejor recepción del Gobierno: cambian los videos, las personas y la cobertura. Los dos comentarios de Noticiero Guatevisión no permiten una comparación estable aunque uno tenga etiqueta negativa.

Se muestran los tamaños y porcentajes por grupo. Solo se comparan descriptivamente grupos con al menos 10 comentarios; ese umbral práctico no garantiza representatividad. source_query se usa como tema de recolección, no como clasificación temática validada. No se realizan pruebas de diferencias poblacionales, ya que los comentarios no forman una muestra aleatoria y los autores pueden repetir participación.

10. Interpretación y conclusiones

La participación recolectada se concentra en pocos contenidos. La red de autores parece densa porque cada video conecta a sus comentaristas entre sí, mientras la proyección de videos muestra pocos cruces. Los autores puente son escasos y sostienen conexiones que pueden desaparecer al retirar un solo participante. Las comunidades reflejan principalmente los contenidos comentados, con asuntos de gasto público, gobierno e infraestructura y universidad entre los grupos mayores. El sentimiento aporta una descripción léxica limitada, que no permite atribuir posturas a todas las audiencias.

La cobertura alcanza solo 19 de 293 videos y no equivale al total de comentarios publicados. La selección por consultas y canales limita qué temas aparecen. Las fechas relativas no permiten una cronología exacta. Las visualizaciones, respuestas y me gusta son conteos del momento de recolección, sujetos a cambio. No hay relaciones explícitas entre autores ni identificación de quienes respondieron. La concentración en pocos videos puede mezclar actividad y diferencias de recolección. Un video sin comentarios en estos archivos no necesariamente carece de ellos en YouTube.

Los conteos de nodos y palabras son descripciones. Las correlaciones entre visualizaciones y comentarios y los cruces de audiencia son asociaciones observadas. No se establece causalidad ni se hace inferencia hacia todos los usuarios de YouTube o la población de Guatemala. Redes, contenido y sentimiento deben leerse juntos con estas restricciones.

Referencias

NetworkX. Louvain communities. https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.community.louvain.louvain_communities.html

NetworkX. Betweenness centrality. <https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms centrality.betweenness centrality.html>

NetworkX. Closeness centrality. <https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms centrality.closeness centrality.html>

Repositorio y espacio colaborativo de código: https://github.com/Ninaswiftie09/Data_Science/tree/Laboratorio6